大学化学高阶综合题·第 8 辑 (15 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 8 辑 **2**

第 8 辑 / 无机化学 2

第 8 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV8-I61 ·酸碱条件下配体与金属共同耗竭的非线性物料反演

题目

M2+ 分析总浓度 0.01200M, 单酸配体 HL 总量 0.01800M、Ka=10^-7, 强缓冲 pH8.000。仅 L− 与 M2+ 形成 ML+，形成常数 K=2000L/mol，忽略其他反应。求未配位配体总量 l、游离 HL 和 L−、游离 M 与 ML、结合率；给出完整双守恒与唯一根证明，不能将配体总量直接代入质量作用律。

分步解答

1. 令未配位配体池 l=[HL]+[L−]，分布 α=[L−]/l=Ka/(Ka+h)=0.909090909。
2. 金属守恒 M=CM/(1+Kαl)，ML=CM−M。
3. 配体守恒 Ltot=l+CMKαl/(1+Kαl)，左侧严格递增而唯一。
4. 数值 l=0.00688740616M、M=0.000887406155M、ML=0.0111125938M。
5. HL=0.000626127832M、L−=0.00626127832M，结合率 =0.926049487。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：-1.927e-16、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00688740616；答案 2 = 0.000626127832；答案 3 = 0.00626127832；答案 4 = 0.000887406155；答案 5 = 0.0111125938

模型前提：自由 HL/L− 酸碱平衡快、pH 外部固定，理想单络合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I62 ·四价施主掺杂与氧空位补偿符号的不可行性证明

题目

假想 A_(1−x−y)D_xE_yO_(1.5−δ)，A3+、D4+、E4+、O2−，x=0.1400、y=0.0600。限制氧空位 δ≥0 且不允许电子、阳离子空位、氧间隙。判断是否存在电中性解，并求形式氧缺陷量；若允许电子补偿但氧固定 1.500，计算每化学式电子数、0.2500mol 样品的电子 mol 及相应电量。不能把负氧空位解释成真实缺陷。

分步解答

1. 施主增加净正电量 x+y=0.2 每化学式。

2. 移除氧 O2− 再增加正电 2δ，电中性要求 x+y+2δ=0。
3. 形式解 δ=−(x+y)/2=-0.1<0，违反氧空位 δ≥0，故限制体系不存在物理解。
4. 若保持 O1.5 并允许电子，每化学式须引入 x+y=0.2 电子。
5. 0.2500mol 样品电子量 =0.05mol，对应电量 =4824.26661C。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.1；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.05；答案 4 = 4824.26661

模型前提：形式负 δ 仅用于不可行反证，不视为实在晶体。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I63 ·氧化态选择性质子化引起的 Nernst 条件电势偏移

题目

一电子 Ox+e−⇌Red，E°=0.5200V、T=298.15K，Ox 总量 0.002000M、Red 总量 0.001000M。仅 Ox 可质子化成 HOx，常数 KH=[HOx]/([Ox][H+])=10^4 L/mol，pH5.000 由缓冲固定。求各氧化态物种、正确 Nernst 电势及误用总 Ox 的电势偏差，并检查电位对 pH 的方向。

分步解答

1. 游离氧化态分数 f=1/(1+KHh)=0.909090909。
2. Ox 游离 =0.00181818182M，HOx=0.000181818182M，Red 游离 =Red 总量。
3. 按游离物种应用 E=E0+(RT/F)ln([Ox]/[Red])。
4. 正确 E=0.535359974V，误算 Etotal=0.537808739V。
5. 高质子化降低游离氧化态，误用总量会高估电位 0.00244876434V。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、2.220e-16、3.990e-17。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00181818182；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.535359974；答案 4 = 0.00244876434

模型前提： HOx 仅假想氧化态质子物种，Red 不质子化，忽略活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I64 ·两级络合的配分多项式与每金属配体平均占有数

题目

假想金属 M 仅形成 M、ML、ML2，K1=300L/mol、K2=50L/mol。M 总浓度 0.008000M，配体 L 总量 0.01200M，忽略单配体其它酸碱形态。计算游离配体、三种金属形态以及平均每金属中心结合配体数；证明有限配体方程唯一，并指出不能仅由 K2<K1 判断微观反协同性。

分步解答

1. 结合配分多项式 Z=1+K1l+K1K2l²。
2. 自由 M=Mtot/Z，ML=K1lM、ML2=K1K2l²M。
3. 配体守恒 Ltot=l+ML+2ML2，左侧对 l 严格增。
4. 求 l=0.00544385406M，M=0.0025993526、ML=0.00424514886、ML2=0.00115549854M。
5. 平均配位数 ν=(ML+2ML2)/Mtot=0.819518243，逐级常数含统计因素。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00544385406；答案 2 = 0.0025993526；答案 3 = 0.00424514886；答案 4 = 0.00115549854；答案 5 = 0.819518243

模型前提：条件形成常数已吸收构型统计简并，M 仅三种水相配位态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I65 ·配位场两构型简并配分的谱学响应与热容耦合

题目

某假想无机配位中心有低态 L（能量 0、简并度 1、磁响应 0.400）与高态 H（能量高 7.800kJ/mol、简并度 5、磁响应 1.400），310K 两态独立达热平衡。求高态比例、热平均磁响应、相对能量和由两态重分布带来的附加热容，并解释为什么响应可线性加权而热容需要对概率求温度导数。

分步解答

1. 高态统计权重 wH=5exp(−ΔE/RT)，配分 Z=1+wH。

2. 高态概率 pH=wH/Z=0.195168487，低态比例 1−pH。

3. 平均磁响应 s=1.4pH+0.4(1−pH)=0.595168487。

4. 平均相对能量 U=ΔE pH=1522.3142J/mol。

5. 附加热容 C=R(ΔE/RT)²pH(1−pH)=11.9604164J/(mol K)。

6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。

7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.195168487；答案 2 = 0.595168487；答案 3 = 1522.3142；答案 4 = 11.9604164

模型前提：忽略其它磁耦合及振动热容，高低态响应不随温度变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I66 ·金属络合掩蔽对氢氧化物以外盐沉淀的过饱和判断

题目

金属 M2+ 分析总量 0.005000M、单负配体 L 总量 0.01000M，只有 ML+ 且 KML=800L/mol。自由阴离子 X− 由外部固定为 0.004000M，潜在 MX2(s) 的 Ksp=1.00×10^-7。先假设不存在固相，严格求有限配体络合平衡、游离金属和离子积 Q，判断是否达到固相热力学稳定，并说明若析出需要添加何种物料变量。

分步解答

1. 设游离配体 l，金属自由 m=C/(1+Kl)，ML=C−m。

2. 配体方程 L=l+CKl/(1+Kl) 单调递增，唯一根 l=0.00587695265M。

3. 代回得到 m=0.000876952648M、ML=0.00412304735M。

4. 离子积 Q=m[X]²=1.40312424e-8，相对饱和比 Q/Ksp=0.140312424。

5. 若 Q>Ksp，真实平衡要新增沉淀量 ξ 并重解金属元素守恒；若 Q≤Ksp，初始无沉淀假设可自洽。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-1.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00587695265；答案 2 = 0.000876952648；答案 3 = 0.00412304735；答案 4 = 1.40312424e-08；答案 5 = 0.140312424

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I67 ·钙钛矿异价 A 位掺杂与铁离子价态补偿

题目

假想 La_(1−x)Sr_xFeO3 中 La3+、Sr2+，x=0.1200，氧固定三个 O2− 且 Fe 仅存在 3+/4+，不允许氧缺陷。求 Fe4+ 比例、Fe 平均价、每 0.2500mol 样品中 Fe4+ 的 mol；若高自旋 Fe3+ 饱和共线矩 5μB、Fe4+ 为 4μB，求每化学式形式饱和磁矩，并解释这与真实磁有序不同。

分步解答

1. A 位平均正价为 3(1−x)+2x=3−x。
2. 以 3−x+vFe−6=0 得铁平均价 vFe=3+x=3.12。
3. Fe 只允许 +3/+4，故 Fe4+ 比例为 x=0.12。
4. 0.2500mol 样品含 Fe4+ 量 0.25x=0.03mol。
5. 共线形式磁矩 μ=5(1−x)+4x=4.88μB；磁性耦合和自旋排列不由电中性确定。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.12；答案 2 = 0.12；答案 3 = 0.03；答案 4 = 4.88

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I68 ·二元无机氧酸逐级电离的总负电荷与缓冲需求

题目

无机二元酸 H2XO4 总浓度 0.02000M，Ka1=5.00×10^-4、Ka2=2.00×10^-5；强缓冲固定 [H+]=2.00×10^-4M，全部物种只含 H2XO4、HXO4−、XO4²−。求三形态浓度、阴离子总电荷浓度和平均负价，并解释若忽略第二电离为何得到不准确的缓冲电荷账本。

分步解答

1. 分布分母 D=h²+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 比例 α0=h²/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D，求得 0.266666667、0.666666667、0.0666666667。

3. 三物种浓度为 0.00533333333、0.0133333333、0.00133333333M。

4. 净负电荷浓度 [HXO4−]+2[XO4²−]=0.016M。

5. 每 mol 酸平均负电荷 ν=α1+2α2=0.8；不能把第二电离视为独立单酸过程。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.73e-16、8.33e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00533333333；答案 2 = 0.0133333333；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.016；答案 5 = 0.8

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I69 ·金属离子固定自由浓度下的配位探针光谱反演

题目

无机光谱探针 S 总浓度 0.002000M, 只能以 1:1 与 M2+ 形成 SM, 形成常数 400L/mol。外部流动金属库保持游离 [M2+]=0.006000M；自由探针和络合探针吸光系数分别为 200 和 800 L/(mol cm)，光程 1cm。求自由/结合探针浓度、金属占位率、光谱总吸光与若错误把总金属量当自由金属带来的模型区别。

分步解答

1. 金属自由 m 已由外部固定，无需未知金属总量。

2. 设自由 S=s，配位 SM=Kms，探针守恒 C=s+SM。

3. 解得 s=C/(1+Km)=0.000588235294M。

4. SM=0.00141176471M，探针占位分数 SM/C=0.705882353。

5. 吸光 A=200s+800SM=1.24705882；有限闭合金属样品需另立金属元素守恒。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000588235294；答案 2 = 0.00141176471；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 1.24705882

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I70 ·两类热激活跳跃通道的并联电导与局部表观活化能

题目

理想混合价半导体中两独立并联电导 σi=Ai exp(−Ei/RT)，A1=0.500S/m、E1=24.00kJ/mol、A2=2.000S/m、E2=52.00kJ/mol。求 300K 和 370K 总电导、300K 第一通道占比以及局部表观活化能 Eapp=−R dlnσ/d(1/T)，说明为什么不同温度下 Arrhenius 表观斜率可能变化。

分步解答

1. 并联电导相加 σ=σ1+σ2，不能相加电阻。
2. 300K 两分量 σ1=0.000033134498、σ2=1.7668615e-9S/m。
3. 计算 σ300=0.0000331362648、σ370=0.000204661855S/m。
4. 因对 1/T 求导，Eapp=(σ1E1+σ2E2)/(σ1+σ2)=24001.493J/mol。
5. 300K 第一通道贡献 σ1/σ=0.999946679；温度改变时权重随之改变。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-2.25e-17、4.43e-17、-4.50e-22。

答案摘要

答案 1 = 3.31362648e-05；答案 2 = 0.000204661855；答案 3 = 24001.493；答案 4 = 0.999946679

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I71 ·Vegard 固溶体晶格参数与单胞体积的非线性体积应变

题目

假想立方固溶体 A_(1−x)B_xO 具有 Vegard 线性晶格常数 a(x)=(1−x)aA+xaB，其中 aA=4.050Å、aB=3.880Å。某 XRD 样品测得 a=3.9956Å。求掺杂组分 x、立方单胞体积、相对于 A 端元的线性晶格应变及体积相对变化；说明线性晶格常数不意味着单胞体积也对 x 线性，且衍射应力可使反演不唯一。

分步解答

1. 由 Vegard 关系 a=aA+x(aB−aA)，反演 x=(a−aA)/(aB−aA)。
2. 该样品 x=0.32，满足固溶范围 0≤x≤1。
3. 单胞体积 V=a³=63.7890322Å³，而 A 端元 VA=aA³=66.430125Å³。
4. 线性应变 εa=(a−aA)/aA=-0.0134320988。

5. 体积变化率 εV=(a/aA)³−1=-0.0397574559，一般不等于 3εa 的精确值。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：-2.498e-16、0.000e+0、1.110e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.32；答案 2 = 3.9956；答案 3 = 63.7890322；答案 4 = -0.0134320988；答案 5 = -0.0397574559

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I72 ·稀土发光中心的两种竞争敏化剂配位占据与量子发光预算

题目

假想稀土发光探针总浓度 0.002000M，可互斥结合敏化剂 A、B，形成常数分别 150 与 450 L/mol；A、B 游离浓度被外部源固定为 0.005000、0.003000M。裸探针、配位 A、配位 B 的量子产额分别 0.10、0.60、0.30，吸收系数相同。求三种探针态及平均发光量子产额，解释为什么不能将两个独立占据率相加而忽略同一位点竞争。

分步解答

1. 设配分 Z=1+KA[A]+KB[B]，其中两个敏化剂互斥占位。

2. 自由探针 C0=Ctot/Z=0.00064516129M。

3. 结合 A=0.000483870968M，结合 B=0.000870967742M。

4. 平均光量子产额 φ=0.1 C0/Ctot+0.6 CA/Ctot+0.3 CB/Ctot=0.308064516。

5. 外部库维持游离敏化剂浓度不意味着敏化剂从无到有；实际封闭体系必须再加 A/B 元素守恒。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、2.220e-16、2.220e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00064516129；答案 2 = 0.000483870968；答案 3 = 0.000870967742；答案 4 = 0.308064516

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I73 ·晶体离子反位缺陷的构型自由能与温度依赖占位

题目

一种假想有序晶体仅有两类局部等比例构型，交换反位结构 D 相对有序结构 O 的反应焓 ΔH=+6.000kJ/mol、熵 ΔS=+10.00J/(mol K)，已把构型简并度计入熵。求 700K 与 900K 反位结构占比、两状态等比例温度及各温度下每 mol 独立局部单元的反位结构 mol；解释升温如何影响高焓高熵缺陷、为何不能再重复乘简并因子。

分步解答

1. 两态自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，平衡比 K=D/O=exp(−ΔG/RT)。
2. 700K K=1.18746128，反位比例 x=K/(1+K)=0.542849051。
3. 900K K=1.49317967，反位比例 x900=0.598905761。
4. 两态等分温度 T*=ΔH/ΔS=600K。
5. 对每 mol 局部单元，反位结构量分别 x 与 x900 mol；简并度已计入 ΔS，不应再乘状态个数。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：2.220e-16、-1.110e-16、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.542849051; 答案 2 = 0.598905761; 答案 3 = 600; 答案 4 = 1.18746128; 答案 5 = 1.49317967

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I74 ·有限固相量限制下的热分解气压与两相共存检验

题目

假想固体 MCO3(s)⇌MO(s)+CO2(g)，850.0K、密闭 10.00L 理想气相、初态纯 MCO3=0.004000mol 且无 CO2。若 MCO3 和 MO 共存，其平衡无量纲 Kp=pCO2/(1bar)=0.02000。求达到共存平衡所需分解量、实际可行分解量、末态 CO2 压力及剩余 MCO3；务必判断固相是否充足，不能把固相耗尽的边界误当成 Kp 未满足。

分步解答

1. 两固相共存时 pCO2=Kp×1bar=0.02000bar。
2. 由理想气体 nreq=pV/(RT)=0.00282993777mol。
3. 初始可分解固相为 0.004mol，比较 nreq 与初态量决定分支。

4. 实际分解进度 ξ=min(nreq,ninitial)=0.00282993777mol。

5. 末态气压 p=ξRT/V=0.02bar，残余 MCO3=0.00117006223mol；仅两固相共存时才可写 p=Kp。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00282993777；答案 2 = 0.00282993777；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.00117006223

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I75 ·受主置换引起的阳离子空位与电荷补偿反例

题目

假想氧化物 M_(1−δ)O，金属 M 固定二价、氧 O 固定二价、δ=0.0400，晶格中不允许电子、空穴及氧缺陷。请判断这种含单一阳离子空位的化学式是否电中性，并计算每化学式缺少的正电荷以及如果允许等效正电空穴补偿所需空穴数；样品 0.2500mol 时计算空穴 mol 和所需法拉第电量，说明不能把空位浓度作为空穴浓度。

分步解答

1. 氧负电严格为 −2，而金属正电为 2(1−δ)；总净电荷 −2δ。

2. δ=.0400 时净电荷 =-0.08 每化学式，因此仅靠空位不能保持电中性。

3. 允许空穴 h+ 后，空穴有效正电应为 2δ=0.08 个每式。

4. 0.2500mol 样品中空穴 mol=0.02，相应电量 =1929.70664C。

5. 若允许价态变化或间隙缺陷会出现其它电荷补偿通道，现有计算仅对应题给单一空穴机制。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：-6.939e-17、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.08；答案 2 = 0.08；答案 3 = 0.02；答案 4 = 1929.70664

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]
